# 分泌蛋白组来源诊断与成人 ASM 公开材料续接

2026-10-10｜结果后来源诊断｜实际 BioExplainR 0.4.0.9000｜在线模型调用 0

## 1 本轮结论与固定比较范围

24h 存档 secretome 与发表表的差异仍未得到处理原因确认；已排查同来源四数组、原样本解码、LFQ/Intensity 及肽数归一化。本轮取得新的真实 ASM 细胞外囊泡来源与六患者映射，但没有取得可用于固定候选 GC/vehicle 验证的未筛定量数组。ANGPTL2/FSTL3 尚未确认 GC 分泌响应，旧 FBN2 范围敏感线索保留。

四个原 MaxQuant proteinGroups 与原解码、Table S2 按 SHA256 冻结；4,043/3,097 胞内原组、600/531 上清原组，168 个实际技术/重复列。按 Protein IDs 精确优先、唯一 Majority IDs 回退，不按基因选最优组。ALL 总 Intensity 精确比较，DIFF 相同日期/条件/重复编号比较非零 log2 LFQ（容差 0.000051）；零保持缺测。诊断不产生新蛋白效应 P 值。

表 1 四数组与原发表对应工作表。ALL 一致包含零；非零 ALL 列单独排除零零。原零/发表有限不当作原实测。

| 数组 | ALL 一致/全部 | 非零 ALL 一致 | 非零 LFQ 一致/可比 | 原零/发表有限 |
|---|---|---|---|---|
| proteome24 | 3943/3943 | 3870 | 4543/4543 | 245 |
| proteome72 | 3017/3017 | 3002 | 14829/14829 | 543 |
| secretome24 | 9/467 | 0 | 0/803 | 25 |
| secretome72 | 380/380 | 377 | 2128/2128 | 320 |

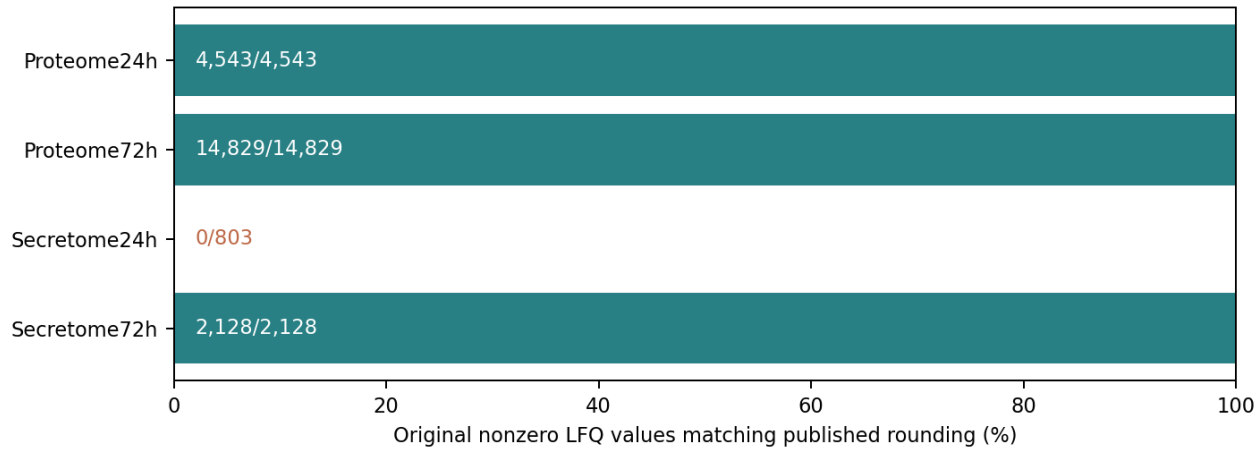



图 1 非零 LFQ 逐格一致比例。三个对应数组全部舍入一致，24h secretome 为 0/803；非参数效应/显著性未在本图评价。

## 2 24h 差异能排除什么

24h secretome ALL467 位置中 466 可唯一对应，9 个总 Intensity 相等全部是双方为零：正 Intensity 一致 0。其他对应数组正值 ALL 一致 3,870/3,943、3,002/3,017、377/380。三个数组非零 LFQ 分别 4,543/4,543、14,829/14,829、2,128/2,128 一致，表明本轮解析/日期解码可以正确恢复其尺度。

24h secretome 发表 23 个选中蛋白共 828 技术值，原 803 非零 LFQ 均不同；另 25 原零却发表有限。交叉对应 secretome72/胞内 24/胞内 72 非零 LFQ 分别 690/467/418，精确舍入匹配均 0；不能解释成简单整表来源互换。未归一 Intensity 非零 812 也 0 匹配；四数组均无逐样本 iBAQ 列，iBAQ 不可对应而不是测量 0。

差值原 log2 LFQ−发表值 2.027–5.446；每个蛋白平均偏移 2.577–5.408，显示蛋白特异结构。六固定诊断公式（LFQ 或 Intensity 分别除以总/razor+unique/unique 肽数）4,968 位置均未匹配。蛋白内偏移相对小或高相关不能证明同一处理结果，拟合偏移不用于修正发表数值；更复杂 MaxQuant/Perseus 版本差异仍未排除。

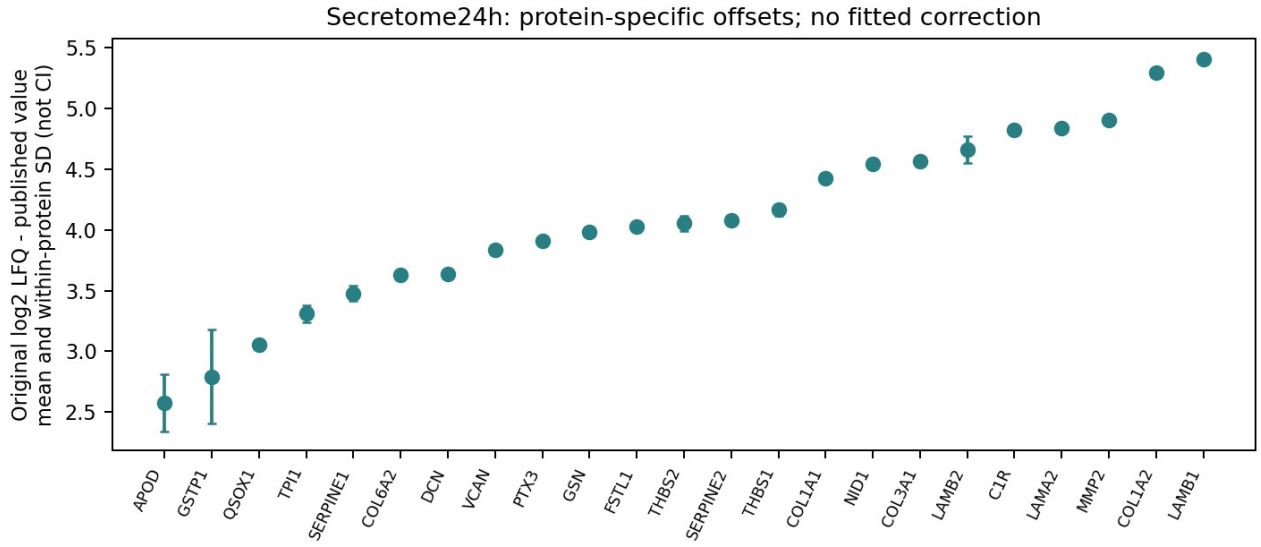



图 2 23 个发表选中蛋白的非零测量偏移均值与蛋白内 SD；SD 不是推断 CI，蛋白由旧发表差异筛选，不能代表全数组。

原文明确四组分别处理、MaxQuant1.6.11/Perseus1.6.5 及六供体、三个技术重复。24h 来源处理差异、72h 样本范围、旧 proteome1.6.15 冲突继续保存。本轮不能宣布作者错误或原 Perseus 复现成功。

## 3 新成人 ASM 来源与已有候选蛋白证据

表 2 实际取得的重点来源。文献证据与本轮原数组重算计数分别注明。

| 来源 | 实际材料 | 可用范围 |
| --- | --- | --- |
| PXD055968 / ASM EV | 六患者/18run；54RAW/MSF/pdResult＋FASTA/映射；13 页补充 | 真实 ASM EV 来源；未筛定量导出未取得；无 GC/vehicle |
| PMC6706008 / PTX3 | ASM DEX 分时上清 ELISA；RU486；原图注/方法 | 已有 PTX3 分泌/药理 GR 支持；无逐供体重算，年龄/时点冲突 |
| PMC5686396 / cough | 11 健康/6 咳嗽；FP＋polyIC；32 因子 Luminex | 真实成人 ASM 上清；聚焦面板，非固定候选未筛蛋白组 |

范围检索六 Europe PMC 查询分别 63/60/30/5/1/25 条，去重 180 文献；按公开顺序规则最多 30 篇请求全文，部分 HTTP500，未说全部 180 篇均审读。PRIDE 正确检索 1/7/0/0 条、唯一 8 项目，无关检索 0；最初普通/projects 接口忽略词返回相同 100 条，已明确排除其相关命中意义。八项目逐项适用性表公开；未取得合格数组不等于数组不存在。

PXD055968 来源原文 Celle 等 2025 iScience：患者原代 BSM 培养上清 72h 分离 EV。原映射：非哮喘 595/614/615，哮喘 BA184/BA185/BA186，每标签 3run 共 18；原表写 biological replicates，同患者重复不可称 18 独立供体，43 为全研究受试者，不是蛋白 n。无 GC/vehicle 因子，临床所有哮喘者 ICS 暴露也不可改成体外 GC 因果比较。个体年龄与未知别名未完全核实。

54RAW/MSF/pdResult＋FASTA/文件映射共 56 清单项取得；未下载全部大 RAW/搜索数据库，没有未筛定量文本导出。PRIDE 写 ProteomeDiscoverer2.5/Mascot2.5/Proline、2020 数据库、5%背景推断；原文写 PD3.0/CHIMERYS、2023 数据库及低 5%随机填补，冲突不能猜同一处理版本。真实 13 页出版社补充通过题名/作者/PII 及 PDF 解析核对。

PTX3 原 ASM 文献（2019 PLoS ONE）：肺切除来源原代 ASM、DEX 分时上清 ELISA 及 RU486；属于已有 PTX3 蛋白/药理 GR 线索，不是本轮首次生物发现。缺逐供体原 ELISA、年龄未列，五 independent experiments 不作五已核实供体；正文 48h/图注 24h 与 promoter 叙述冲突保留，非 NR3C1 遗传因果。旧 HTPC PTX3 Holm112=.592 未通过不改变，不替代 PER2/METTL7A/ANGPTL2/FSTL3 验证。

## 4 原文/补充冲突、核验与下一步

表 3 PXD055968 原补充选中糖酵解表原值（13 页末页），不是本轮新统计。

| 蛋白 | 发表 fold change | 发表 Expr P | 发表 Expected |
|---|---|---|---|
| ALDOA | 1.109 | 0.258 | Up |
| ENO1 | 1.043 | 0.572 | Up |
| GAPDH | 1.014 | 0.59 | Up |
| PFKL | 1.092 | 0.397 | Up |
| PGAM2 | 1.26 | 0.0912 | Up |
| PGK1 | 1.297 | 0.443 | Up |
| PKM | 1.211 | 0.241 | Up |
| TPI1 | 1.25 | 0.132 | Up |

原文称 8 个糖酵解蛋白 significative upregulated，实际补充 Expr P 为.0912–.590，8/8 大于.05。表中 Expected Up 为原 IPA 栏，不能把通路 P 或 Z-score 写成八蛋白显著；也不推断作者全数组无显著蛋白。以线性文本和 PDF 坐标双解析核对 16 个 fold/P 值。选中/通路表未见 ANGPTL2/FSTL3/FBN2 不表示完整数组未检出。

独立 R 从四原数组与原解码重建 281,232 逐测量比较、31,228 总 Intensity 比较、168 样本列、4,968 公式与 48 摘要；独立 Python 不用 openpyxl 而解包 Excel 原 XML/styling 核对 23,436 发表测量、31,228ALL 位置及 EV 六患者/18run。实际 BioExplainR 两个 generic context/项目/中英文报告保存完整计数与范围，不把来源诊断包装为差异表达或 P 值；在线调用 0。

优先后续是取得 PXD055968 实际 Proline/PD 未筛定量导出并确认版本/个体年龄/重复层级，再另冻结完整候选识别检查；即使识别成功也只回答 ASM EV 身份，GC 响应仍需有药物配对数组。24h 差异需原 Perseus 项目/处理版本材料。本轮没有人工作者联络、没有新湿实验；既有候选结果继续按原有效配对及全 family 解释。

复现与原始数据：research/results/discovery_secretome_provenance_v1/complete 为最终输出，根首轮不完整比较保留；EXECUTION_NOTES 逐项记录下载中断、解码/Excel 日期/布尔类型、补充 URL 及分母修订。新 provenance_manifest 仅对旧 secretome 的根 rgo 依赖使用开始精确快照，其他旧科学原路径/hash；2,905 保护文件核验。GitHub 和外部上传继续暂停。

来源：[1] Stepanov 等，Cells2022;11:3164，doi:10.3390/cells11193164，TableS2/PXD033504/033514/033534。[2] Celle 等，iScience2025;28:112546，doi:10.1016/j.isci.2025.112546，PMC12141081/PXD055968。[3] Glucocorticoids regulate pentraxin-3 expression in human airway smooth muscle cells，PLoS ONE2019，doi:10.1371/journal.pone.0220772。[4] Impaired innate immune gene profiling in airway smooth muscle cells from chronic cough patients，BiosciRep2017，doi:10.1042/BSR20171090。全部原响应、方法/图表段落和获取 hash 保存。